

I.4 Klasická aproximace kvantového stavu

→ omezuje se na mechanický systém N (ne)rozlišitelných částic

$$\mathcal{H}_N \begin{array}{|c|} \hline \hat{D} \\ \hline \end{array} \xrightarrow[\hbar \rightarrow 0]{?} \begin{array}{|c|} \hline W \\ \hline \end{array} \Omega$$

$$\langle A \rangle = \text{Tr} \hat{D} \hat{A} \qquad \langle A \rangle = \int d\tau_N W(q,p) A(q,p)$$

$$\frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \text{ nevoz.}$$

1 částice v $\dim = 1$

→ uvažujme speciální případ: $\hat{D}\hat{A} =: \hat{Y} = f(\hat{q})g(\hat{p})$

$$\begin{aligned} \text{Tr} \hat{Y} &= \int dq \langle q | \hat{Y} | q \rangle = \int dq f(q) \langle q | g(\hat{p}) | q \rangle \\ &= \int dq dp f(q) \langle q | p \rangle \langle p | g(\hat{p}) | q \rangle \\ &= \int dq dp f(q) g(p) |\langle q | p \rangle|^2 \\ &= \int \frac{dp dq}{h} \underbrace{f(q)g(p)}_{\Psi(q,p) \text{ klasická pozorovatelná!}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p q} \end{aligned}$$

→ obecný problém: jak kvantovat?

$\hat{A} = \hat{q}\hat{p}$ není hermitovský $\Rightarrow$ potřeba symmetrizarovat

$$A = pq \Rightarrow \hat{A} = \frac{1}{2} (\hat{p}\hat{q} + \hat{q}\hat{p})$$

→ obecně: Weylovo kvantování:

$$\begin{aligned} f(q,p) &\leftarrow \text{klasická funkce} \quad \text{Fourierova transformace} \\ &= \int du dv \tilde{f}(u,v) e^{iuq + ivp} \\ &\downarrow \text{kvantování!} \\ f(\hat{q}, \hat{p}) &= \int du dv \tilde{f}(u,v) e^{iu\hat{q} + iv\hat{p}} \end{aligned}$$

je lineární kombinace $\Rightarrow$ jednoznačné

$\Rightarrow$ pro obecnou pozorovatelnou:

$$A(q,p) = \sum_{nm} a_{nm} q^n p^m \mapsto \hat{A}(\hat{q}, \hat{p}) = \sum_{nm} a_{nm} \text{SYM}(\hat{q}^n, \hat{p}^m)$$

ale navíc platí: $\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q} = i\hbar$

$$\Rightarrow \text{SYM}(\hat{q}^n, \hat{p}^m) - \hat{q}^n \hat{p}^m = \mathcal{O}(\hbar)$$

pro $\hbar \rightarrow 0$ vyjde

$$\text{Tr} \hat{D} \hat{A} = \int \frac{dp dq}{h} \Psi(q,p) + \mathcal{O}(\hbar) \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \int d\tau_1 \Psi(q,p)$$

→ Klasická interpretace

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta p \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \Delta x \\ \hline \end{array} \Omega \quad \text{Tr} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \text{suma přes elementární buňky objemu } h \text{ ve fázovém prostoru}$$

mikrostav $\xrightarrow[\text{neurčitosti}]{\text{velace}}$ elementární buňka

→ pro N rozlišitelných částic

$$\text{Tr} \hat{Y} \longrightarrow \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} [\Psi(q_1, \dots, q_{3N}; p_1, \dots, p_{3N}) + \mathcal{O}(\hbar)]$$

Kvantově nerozlišitelné částice

$$\begin{array}{|c|} \hline \mathcal{H}_N^+ \\ \hline \end{array} \mathcal{H}_N \quad \mathcal{H}_N^\pm = \hat{P}_N^\pm \mathcal{H}_N$$

$$\hat{P}_N^\pm |\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} |\vec{q}_{\pi(1)}, \dots, \vec{q}_{\pi(N)}\rangle$$

cyklicita

$$\text{Tr}_{\mathcal{H}_N^\pm} \hat{Y} = \text{Tr}_{\mathcal{H}_N} \hat{P}_N^\pm \hat{Y} \hat{P}_N^\pm = \text{Tr}_{\mathcal{H}_N} \hat{P}_N^\pm \hat{Y}$$

$\hat{P}_N^\pm \mathcal{H}_N$ $\mathcal{H}_N = \hat{P}_N^\pm \mathcal{H}_N + (1 - \hat{P}_N^\pm) \mathcal{H}_N$ ortogonální

$$= \int dq_1 \dots dq_{3N} \langle \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N | \hat{P}_N^\pm g(\hat{q}) h(\hat{p}) | \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N \rangle$$

$\hat{1} = 1 > 1$

$$= \int d^{3N}q d^{3N}p \langle \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N | \hat{P}_N^\pm g(\hat{q}) | \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N \rangle \langle \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N | h(\hat{p}) | \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N \rangle$$

$$= \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} \int d^{3N}q d^{3N}p \langle \vec{r}_{\pi(1)} \dots \vec{r}_{\pi(N)} | g(q) | \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N \rangle \langle \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N | h(p) | \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N \rangle$$

např. přechodem k π^{-1} $\rightarrow$ přesunutí permutací setu

$$= \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} \int d^{3N}q d^{3N}p \langle \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N | g(q) | \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N \rangle \langle \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N | h(p) | \vec{r}_{\pi(1)} \dots \vec{r}_{\pi(N)} \rangle$$

$$= \frac{1}{N!} \int d^{3N}q d^{3N}p g(q) h(p) \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{|\pi|} \prod_{j=1}^N \langle \vec{r}_j | \vec{p}_j \rangle \langle \vec{p}_j | \vec{r}_{\pi(j)} \rangle$$

$$= \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} \left[\Psi(q,p) + \mathcal{O}(\hbar) \right] \frac{1}{h} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{P}_j(\vec{r}_j - \vec{r}_{\pi(j)})}$$

pro $\hbar \rightarrow 0$ jdou všechny příspěvky mimo $\pi(j) = j$ protože $\mathcal{F}$ tvoří s vysokými oscilacemi kladné funkce Riemann-Lebesgueova lemma

jsou tam rovnice
• komutatory
• jiné permutace
nezáleží na $\pm$,
tj. v klasické aproximaci nerozlišujeme bosony a fermiony

$\Rightarrow$ máme pracovat s diskretizovaným Ω , modulo permutace částic $\Omega_N / N!$